교 사 용 사 용 설 명 서

WORLD 2050

여섯 나라의 살아남기 협상 게임

학생들이 가상 국가의 대표가 되어 식량·물·에너지를 거래하며 살아남기를 겨룹니다. 게임이 끝나면 각 나라가 왜 그런 결과를 얻었는지를 현실의 국제사회 사례와 연결해 보여 줍니다.

학생 접속 주소 **world2050.onrender.com**

교사 접속 주소 **world2050.onrender.com/teacher**

한 차시(50분) · 학급당 20~30명 · 6모둠 · 스마트폰/태블릿/노트북

관리자 비밀번호는 이 문서에 적지 않았습니다. 담당 선생님께 따로 받으세요.

한눈에 보기

처음 쓰시는 선생님은 이 쪽과 1~3장만 읽어도 수업을 시작할 수 있습니다.

어떤 게임인가요

- 학급을 **6개 모둠**으로 나누고, 모둠마다 나라 하나를 맡습니다.
- 모든 나라는 **목숨 ❤️❤️ 2개**로 시작합니다.
- 라운드가 끝날 때 **식량·물·에너지 중 하나라도 모자라면 목숨을 하나** 잃습니다. 두 번 잃으면 멸망합니다.
- 어느 나라도 혼자서는 버틸 수 없습니다. 남는 자원을 팔고 모자란 자원을 사야 합니다.
- 총 **5라운드**를 하고, 오래 살아남은 순서로 순위를 정합니다.
- 멸망한 모둠은 **국제 구호단**이 되어 계속 참여합니다.

준비물

누가	무엇을
교사	PC 또는 노트북 1대 (진행용). 전자칠판이나 빔프로젝터가 있으면 세계 현황판을 띄웁니다.
학생	모둠마다 스마트폰·태블릿·노트북 1대 이상. 모둠원 모두 접속해도 됩니다.
인터넷	교실 와이파이 또는 학생 개인 데이터. 회원가입과 앱 설치는 필요 없습니다.

50분 수업 시간표 (예시)

시간	단계	내용
5분	입장	모둠 나누기, 접속 주소와 코드 안내, 학생 입장
3분	규칙 설명	"목숨 2개, 자원이 모자라면 목숨을 잃는다, 할 일은 세 가지"
25~30분	게임 5라운드	라운드당 5분. 라운드 사이에 결과를 30초쯤 짚어 줍니다.
10분	결과와 토의	전자칠판의 순위와 "왜 이런 결과가 나왔을까?"로 토의

⚠ 수업 전에 꼭 알아 두세요

- **서버가 잠들어 있을 수 있습니다.** 한동안 아무도 접속하지 않으면 서버가 쉬는 상태가 됩니다. 처음 열 때 화면이 뜨기까지 1분쯤 걸릴 수 있으니, **수업 5분 전에 교사 화면을 미리 열어 두세요.**
- **기록은 오래 보관되지 않습니다.** 서버가 쉬거나 다시 시작되면 게임방과 결과가 지워집니다. 남기고 싶은 결과는 수업 직후에 내려받으세요(7장 참고).
- **학급마다 게임방을 따로 만드세요.** 방끼리는 서로 영향을 주지 않습니다.

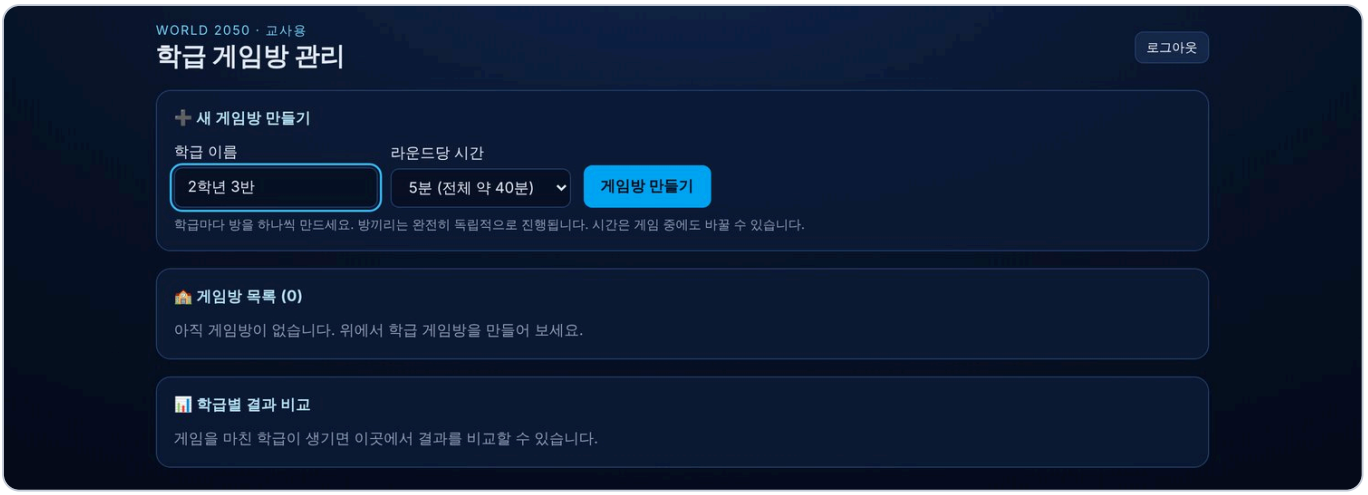
차례

1. 수업 전 준비 — 게임방 만들기 · 2. 학생 입장시키기 · 3. 학생에게 설명할 규칙 · 4. 게임 진행하기 — 교사 화면 · 5. 라운드별 사건과 진행 요령 · 6. 멸망과 국제 구호단 · 7. 게임이 끝난 뒤 — 순위·결과 분석·토의 · 8. 문제가 생겼을 때 · 부록. 여섯 나라 소개, 수업 전 점검표

1 수업 전 준비 — 게임방 만들기

5분이면 됩니다. 수업 시작 전에 교사 PC에서 해 두세요.

1. 인터넷 창에 **world2050.onrender.com/teacher** 를 입력합니다. 화면이 바로 뜨지 않으면 1분쯤 기다립니다(서버가 깨어나는 중입니다).
2. **관리자 비밀번호**를 입력하고 `로그인`을 누릅니다.
3. **학급 이름**을 적고(예: 2학년 3반) **라운드당 시간**을 고릅니다. 처음이면 **5분**을 권합니다. `게임방 만들기`를 누릅니다.



학급 이름과 라운드 시간을 정하고 게임방을 만듭니다.

4. 목록에 생긴 게임방에서 `관리 화면 열기`를 누릅니다.
5. **방 코드**(5글자)와 **나라별 참가 코드**(4글자) 여섯 개가 보입니다. 나라 코드는 그 모둠에만 알려 줍니다. 쪽지에 적어 모둠 책상에 놓아두면 편합니다.
6. 전자칠판이 있으면 오른쪽 위 `전자칠판 화면 열기`를 눌러 새 창을 띄우고, 그 창에서 "전체 화면"을 누릅니다.



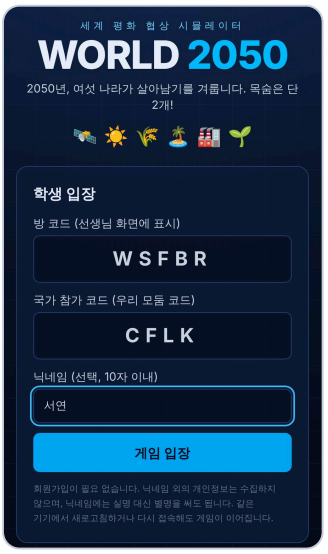
관리 화면. 가운데 큰 글자가 방 코드, 나라 이름 아래 굵은 글자가 그 나라의 참가 코드입니다. 입장한 학생 이름이 나라별로 표시됩니다.

💡 **여러 학급을 맡았다면** 학급마다 게임방을 하나씩 만들어 두세요. 게임방 목록에서 학급을 골라 들어가면 됩니다. 한 선생님이 만든 방은 같은 비밀번호로 로그인한 다른 선생님에게도 보입니다.

2 학생 입장시키기

학생은 회원가입 없이 코드 두 개만 입력합니다.

> 🗣️ **이렇게 말해 주세요**
>
> "휴대폰으로 **world2050.onrender.com** 에 들어가세요. 칠판에 보이는 **방 코드**와 모둠 쪽지에 적힌 **나라 코드**를 입력하고, 닉네임을 적은 뒤 '게임 입장'을 누르세요."



학생 입장 화면

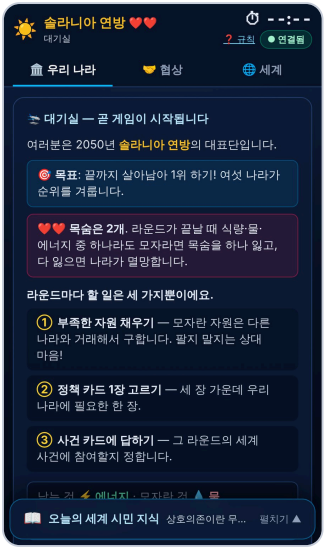
- **방 코드**: 학급 전체가 같은 코드를 씁니다. 전자칠판 화면에도 크게 나옵니다.
- **나라 참가 코드**: 모둠마다 다릅니다. 이 코드로 어느 나라인지 정해집니다.
- **닉네임**: 10자 이내. 실명 대신 별명을 써도 됩니다. 비워 두면 자동으로 정해집니다.
- 한 나라에 최대 12명까지 들어올 수 있습니다.

대표와 대표단원

- 나라마다 **가장 먼저 입장한 학생이 대표**가 됩니다.
- **버튼은 대표만 누를 수 있습니다.** 여러 명이 동시에 눌러 생기는 혼란을 막기 위해서입니다.
- 나머지 모둠원은 같은 화면을 보며 의논하고, 퀴즈는 각자 풉니다.
- 대표를 바꾸려면 교사 화면의 이름 옆 `대표 지정`을 누릅니다.

> 💡 **입장이 끝났는지 확인하는 법**
>
> 교사 화면에서 여섯 나라 모두에 학생 이름이 보이고, 이름 앞 점이 초록색(접속 중)이면 준비 완료입니다. 비어 있는 나라에는 붉은 글씨로 알려 줍니다.

입장한 학생에게 보이는 화면



대기실

입장하면 **대기실**이 나옵니다. 학생들은 이 화면에서 다음 내용을 읽을 수 있습니다.

- 목표: 끝까지 살아남아 1위 하기
- 목숨은 2개
- 라운드마다 할 일 세 가지
- 우리 나라는 무엇이 남고 무엇이 모자란지

모둠이 다 들어오기를 기다리는 동안 이 화면을 읽게 하세요. 맨 위 오른쪽 `❓ 규칙`을 누르면 전체 규칙을 볼 수 있습니다.

> ⚠ **학생이 기기를 바꾸거나 다시 입장하면** 새 참가자로 등록됩니다. 예전 이름이 남아 있으면 교사 화면에서 이름 옆 ✕를 눌러 내보내세요. 같은 기기에서 새로고침하는 것은 괜찮습니다.

3 학생에게 설명할 규칙

세 문장이면 충분합니다. 나머지는 1라운드를 하면서 익힙니다.

> 🗣️ **이렇게 말해 주세요**
> "① 목숨은 2개예요. 라운드가 끝날 때 식량·물·에너지 중 **하나라도 모자라면 목숨을 하나 잃어요.**
> ② 어느 나라든 한 가지는 남고 한 가지는 모자라요. **다른 나라와 거래해서** 채워야 해요.
> ③ 라운드마다 할 일은 화면 위에 **1, 2, 3번으로** 나와요. 초록색 체크가 되면 끝난 거예요."



학생 첫 화면 「우리 나라」

화면 읽는 법

- **맨 위**: 나라 이름과 남은 목숨 ❤️❤️, 남은 시간
- **메뉴 세 개**: 우리 나라 / 협상 / 세계
- **이번 라운드 할 일**: 노란색은 아직 안 한 일, 초록색 ✓는 끝낸 일

한 라운드에 할 일 세 가지

	할 일	설명
1	부족한 자원 채우기	모자란 자원을 다른 나라에서 삽니다. **못 채우면 목숨 −1.** 가장 중요합니다.
2	정책 카드 1장	세 장 중 하나를 고릅니다. 돈을 더 내면 한 장 더 고를 수 있습니다.
3	사건 카드	그 라운드의 세계 사건에 참여할지 정합니다.

순서는 상관없습니다. 시간이 끝나면 자동으로 결산됩니다.

> 💡 **1라운드는 연습입니다.** 처음 가진 자원으로 모든 나라가 1라운드를 버틸 수 있습니다. 화면을 눌러 보며 익히게 하고, **2라운드부터는 거래하지 않으면 목숨을 잃는다**고 알려 주세요.

사건의 영향은 나라마다 다릅니다

라운드가 시작되면 세계 사건이 일어나고, 「우리 나라」 화면 맨 위에 📌 **이 사건이 우리 나라에 준 영향**이 숫자로 나옵니다. 같은 가뭄이라도 어떤 나라는 피해가 크고 어떤 나라는 작으며, 에너지 위기 때 솔라니아처럼 오히려 돈을 버는 나라도 있습니다. 학생들에게 "먼저 이 상자를 읽으라"고 알려 주세요.

자원 카드 읽는 법

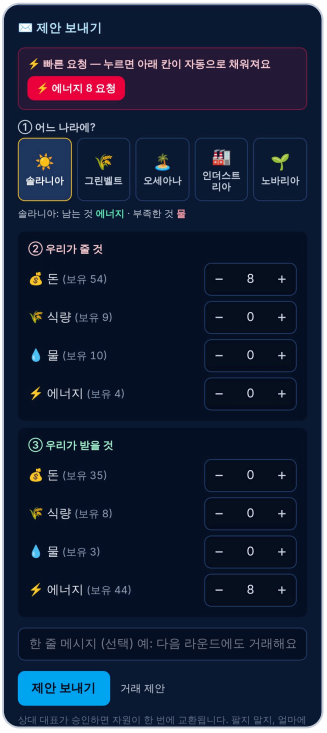
- 자원은 네 가지입니다: 💰 **돈**, 🌾 **식량**, 💧 **물**, ⚡ **에너지**
- 큰 숫자가 지금 가진 양입니다.
- "매 라운드 +6"은 라운드가 시작될 때마다 저절로 생기는 양입니다.
- "12 필요"는 라운드가 끝날 때 쓰이는 양입니다.
- **붉은 카드**는 지금 모자란 자원입니다. 이대로 라운드가 끝나면 목숨을 잃습니다.
- 붉은 카드의 `요청하기`를 누르면 그 자원이 가장 많이 남는 나라에 보낼 제안이 자동으로 만들어집니다.

아래 막대 두 개는 **환경**과 **신뢰도**입니다. 목숨이 같을 때 순위를 가르는 나라 점수에 쓰입니다.



자원 카드. 붉은 카드가 모자란 자원입니다.

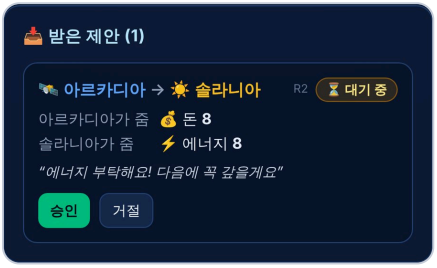
할 일 1 — 협상(거래)



「협상」 화면에서 제안 보내기

1. **어느 나라에?** 상대 나라를 고릅니다. 그 나라에 무엇이 남고 무엇이 모자란지 바로 아래에 나옵니다.
2. **우리가 줄 것**: +, − 단추로 양을 정합니다. 보통 돈이나 남는 자원을 줍니다.
3. **우리가 받을 것**: 모자란 자원을 정합니다.
4. `제안 보내기`를 누릅니다.

상대 나라 대표의 화면에 제안이 뜨고, 상대가 `승인`을 누르면 자원이 한 번에 교환됩니다. 거절할 수도 있습니다.



상대 나라에 도착한 제안

- 거래는 몇 번이든 할 수 있습니다.
- **팔지 말지, 얼마에 팔지는 각 나라 마음입니다.** 경쟁국에 안 팔 수도 있습니다.
- 한쪽만 채우면 대가 없이 주는 "지원"이나 도움 "요청"이 됩니다.
- 답이 없는 제안은 라운드가 끝나면 사라집니다.

> 💡 **자리에서 일어나 돌아다니게 하세요.** 화면으로만 제안을 보내면 느립니다. 상대 모둠을 직접 찾아가 말로 흥정하고, 합의가 되면 화면으로 제안을 보내는 것이 가장 빠릅니다.

할 일 2 — 정책 카드 (라운드마다 1장)

카드	값	좋은 점	나쁜 점	이럴 때
🏗️ 생산 늘리기	돈 8	고른 자원을 매 라운드 +3씩 더 생산	환경 −3. 자원마다 한 번만	계속 모자라는 자원의 부족을 줄이고 싶을 때
🌱 환경 지키기	돈 5	환경 +8	자원은 늘지 않음	자원이 넉넉할 때. 나라 점수가 오릅니다.
🚨 긴급 구입	돈 6	고른 자원 +2 즉시	거래보다 비쌈	거래로 못 채워 조금 모자랄 때

돈이 남으면 한 장 더

카드를 한 장 고른 뒤 `💰 돈 10을 더 내고 한 장 더 고르기`를 누르면 그 라운드에 카드를 한 장 더 쓸 수 있습니다. 카드 값에 돈 10이 더 붙습니다. 라운드마다 기본 1장 + 추가 1장까지입니다.

정책 카드만으로는 살아남을 수 없습니다. 모자라는 양(라운드당 8 안팎)을 다 메우지 못하기 때문입니다. 거래가 기본이고 카드는 보조입니다.



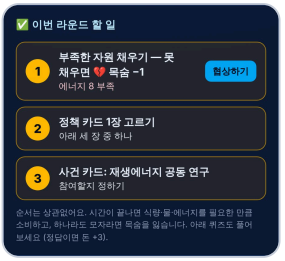
카드를 고른 뒤의 화면

할 일 3 — 사건 카드

라운드마다 세계에 사건이 하나 일어나고, 각 나라는 큰 선택을 하나 합니다. 대부분 `참여하기` 버튼 하나입니다.

- 돈을 내고 참여하면 신뢰도가 오릅니다.
- 정해진 수 이상의 나라가 참여해야 성공합니다. 성공하면 **모든 나라**가 혜택을 받습니다.
- 참여하지 않아도 벌은 없습니다. 다만 나라 수가 모자라면 실패합니다.

"내 돈을 써서 모두에게 이로운 일에 참여할 것인가"를 고민하게 하는 장치입니다. 라운드별 사건은 5장에 있습니다.



사건 카드 예시 (2라운드)

퀴즈와 세계 시민 지식

- 「우리 나라」 화면 아래쪽에 **라운드마다 퀴즈 1문제**가 있습니다. 모둠원 각자 풀 수 있고, 맞히면 그 나라가 돈 +3을 받습니다. 틀려도 불이익은 없습니다.
- 화면 맨 아래 📖 **오늘의 세계 시민 지식**을 누르면 그 라운드와 관련된 실제 국제사회 이야기가 나옵니다. (물 부족, 석유 파동, 유엔 헌장, 기후정의, 지속가능발전목표 등)
- 둘 다 게임 진행에 꼭 필요하지는 않습니다. 대표가 협상하는 동안 다른 모둠원이 읽고 풀게 하면 좋습니다.

「세계」 화면

세 번째 메뉴 「세계」에서는 세계 지도, 여섯 나라의 자원과 목숨, 국제 뉴스를 볼 수 있습니다. 어느 나라에 무엇이 남는지 살펴보고 거래 상대를 찾는 데 씁니다. 지도에서 나라를 누르면 그 나라 정보가 나옵니다.

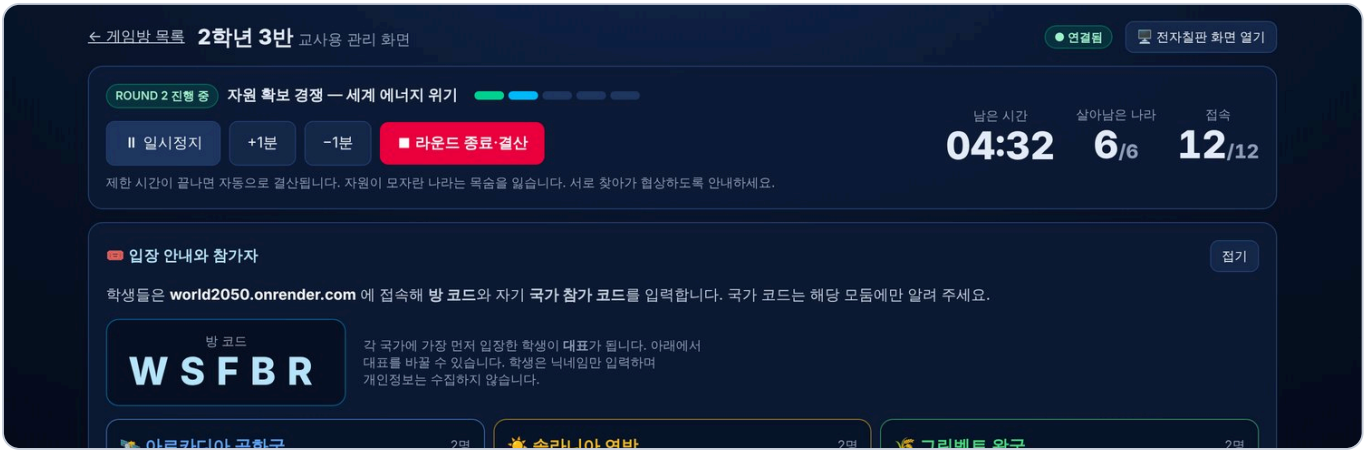
순위는 어떻게 정하나요

1. **오래 살아남은 나라**가 위입니다. 끝까지 살아남은 나라가 멸망한 나라보다 위이고, 늦게 멸망한 나라가 일찍 멸망한 나라보다 위입니다.
2. 그다음은 **남은 목숨**이 많은 순서입니다.
3. 그래도 같으면 **나라 점수**로 가릅니다: 신뢰도를 처음보다 올린 정도 45% + 환경을 처음보다 올린 정도 45% + 돈(최대 10점). 수치 자체가 아니라 "얼마나 올렸는지"로 매기므로 모든 나라가 같은 점수에서 출발합니다.

> 💡 **학생들에게는** "일단 살아남는 게 먼저, 그다음에 환경과 신뢰"라고만 알려 주면 됩니다.

4 게임 진행하기 — 교사 화면

교사가 누를 버튼은 사실상 두 개입니다. 「게임 시작」과 「다음 라운드 시작」.



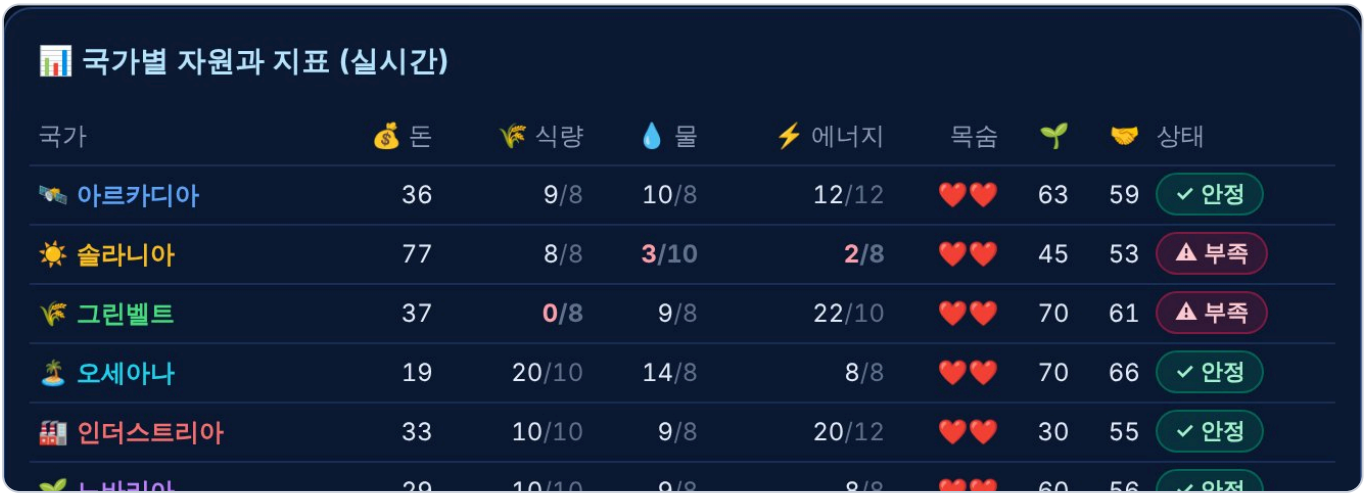
라운드 진행 중인 교사 화면. 위쪽에 진행 버튼, 오른쪽에 남은 시간·살아남은 나라·접속 인원이 보입니다.

버튼	하는 일
▶ 게임 시작	1라운드를 시작합니다. 여섯 나라에 학생이 모두 들어온 뒤 누르세요.
⏸ 일시정지 / ▶ 재개	전체에게 안내할 때 씁니다. 멈춘 동안 학생 화면의 버튼이 모두 잠깁니다.
+1분 / −1분	지금 라운드의 시간을 늘리거나 줄입니다.
■ 라운드 종료·결산	시간이 남았어도 바로 끝냅니다. 누르지 않아도 **시간이 다 되면 자동으로 결산**됩니다.
▶ ROUND 2 시작	결산이 끝나면 나타납니다. 결과를 잠깐 짚어 준 뒤 누르세요.

한 라운드는 이렇게 흘러갑니다

1. **라운드 시작**: 각 나라에 자원이 생기고, 세계 사건이 발표됩니다. 전자칠판에 뉴스 속보가 뜹니다.
2. **협상 시간(5분)**: 학생들이 돌아다니며 거래하고, 정책 카드와 사건 카드를 처리합니다.
3. **자동 결산**: 시간이 끝나면 식량·물·에너지를 필요한 만큼 씁니다. 모자란 나라는 목숨을 잃습니다.
4. **결과 확인(30초~1분)**: 전자칠판에서 어느 나라가 목숨을 잃었는지 함께 봅니다. 그다음 교사가 다음 라운드를 시작합니다.

교사 화면에서 볼 수 있는 것



「국가 현황」: 여섯 나라의 자원(가진 양/필요한 양), 목숨, 정책 카드를 골랐는지, 부족 예상

탭	내용
국가 현황	나라별 자원·목숨·부족 예상. **붉은 숫자**가 있는 나라는 이대로면 목숨을 잃습니다. 시간이 얼마 안 남았는데 붉은 나라가 많으면 "○○ 나라가 위험합니다"라고 알려 주세요.
거래·약속	오간 제안과 체결된 거래 전부
활동 기록	누가 언제 무엇을 했는지 시간순으로
국제 사건	교사가 직접 일으키는 돌발 사건 (8장)
복구·설정	라운드 시간 변경, 되돌리기, 수치 직접 고치기, 초기화 (8장)
결과	최종 순위와 결과 분석, 내려받기
규칙	학생에게 보이는 것과 같은 규칙 전문

전자칠판 세계 현황판



세계 지도, 나라별 자원과 목숨, 뉴스 속보, 남은 시간, 공동 대응 참여 현황이 한 화면에 나옵니다.

전자칠판 화면은 보기 전용이라 학생이 열어도 아무것도 바꿀 수 없습니다. 주소는 world2050.onrender.com/board/방코드 입니다.

5 라운드별 사건과 진행 요령

R	세계 사건	무슨 일이 일어나나	사건 카드
1	세계 물 부족 위기	가뭄으로 물·식량 생산 감소. 피해는 나라마다 다름(솔라니아·노바리아가 물 피해 큼). 처음 가진 자원으로 모두 버틸 수 있는 **연습 라운드**	**국제 물 협력 기금** 돈 4. 4개국 이상 참여하면 모든 나라 물 생산 +1
2	세계 에너지 위기	에너지 생산 감소(아르카디아·인더스트리아가 큰 타격). 에너지를 파는 솔라니아는 돈을 더 범. **여기서부터 거래하지 않으면 목숨을 잃습니다.**	**재생에너지 공동 연구** 돈 5. 4개국 이상이면 모든 나라 에너지 생산 +1, 환경 +3
3	미르강 수자원 분쟁	그린벨트와 솔라니아가 강물을 두고 대립(두 나라 물 생산 감소). 무역로가 불안해져 일부 나라는 돈을 잃고 오세아나는 돈을 범. 두 나라가 각자 몰래 입장을 정하고, 결과는 라운드가 끝날 때 공개	**당사국**: 함께 관리 / 중재에 맡기기 / 혼자 밀어붙이기 **다른 나라**: 중재에 나서기(무료)
4	기후 재난	오세아나와 노바리아가 식량·물·돈을 잃음. 다른 나라도 바닷길이 막혀 돈을 조금 잃음. 그동안 세계 환경이 나빴으면 피해가 더 큼	**국제 재난 구호** 돈 6. 낸 돈은 피해국에 전달. 3개국 이상이면 식량·물도 추가 전달
5	세계 평화 정상회의	협약 조항 다섯 개에 찬성·반대 투표	살아 있는 나라의 과반이 찬성한 조항이 3개 이상이면 협약 채택. 효과는 찬성한 나라에 적용

라운드마다 이렇게 말해 주면 좋습니다

🗣 **이렇게 말해 주세요**

1라운드 — "화면 위에 1, 2, 3번이 보이죠? 하나씩 눌러 보세요. 이번 라운드는 연습이라 아무도 목숨을 잃지 않아요. 붉은 자원 카드의 '요청하기'를 눌러 거래를 한 번 해 보세요."

🗣 **이렇게 말해 주세요**

2라운드 — "이제 진짜입니다. 붉은 카드가 있는 채로 시간이 끝나면 목숨을 잃어요. 에너지는 솔라니아, 식량은 그린벨트, 물은 오세아나와 노바리아에 남습니다. 찾아가서 흥정하세요."

🗣 **이렇게 말해 주세요**

3라운드 — "그린벨트와 솔라니아는 입장을 하나 고르세요. 한 번 정하면 못 바꾸고, 상대가 무엇을 골랐는지는 끝나야 알 수 있어요. 다른 나라는 두 나라를 찾아가 평화롭게 풀도록 설득해 보세요."

🗣 **이렇게 말해 주세요**

4라운드 — "오세아나와 노바리아에 재난이 닥쳤습니다. 도울지 말지는 각 나라가 정합니다. 멸망한 모둠은 구호단으로서 누구를 도울지 정해 주세요."

🗣 **이렇게 말해 주세요**

5라운드 — "마지막입니다. 협약 조항마다 찬성·반대를 누르세요. 그리고 이번 라운드에도 자원이 모자라면 목숨을 잃습니다. 끝까지 방심하지 마세요."

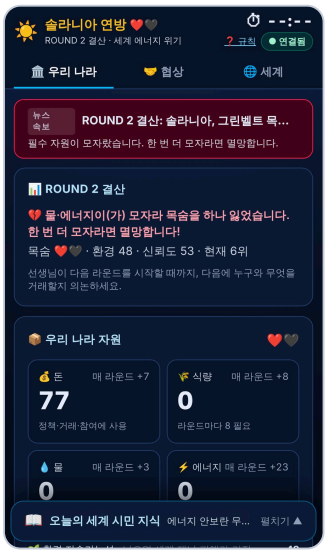
미르강 분쟁의 결과 (3라운드)

두 나라의 선택	결과
둘 다 평화로운 방법 (함께 관리 또는 중재)	강을 함께 관리해 두 나라의 물 생산 +2, 신뢰도 +8
한 나라만 혼자 밀어붙이기	밀어붙인 나라: 물 +10, 신뢰도 −15 / 상대: 물 −6 (중재국이 2개국 이상이면 −3)
둘 다 혼자 밀어붙이기	두 나라 모두 신뢰도 −15, 물 −6
입장을 정하지 않음	두 나라 모두 신뢰도 −5

두 나라 중 하나가 3라운드 전에 멸망했다면 분쟁은 일어나지 않습니다.

6 멸망과 국제 구호단

멸망한 모둠도 끝까지 할 일이 있습니다.



목숨을 잃은 나라의 결산 화면

목숨을 잃으면

- 라운드 결산 때 "💔 ○○이 모자라 목숨을 하나 잃었습니다"라고 나옵니다.
- 나라 이름 옆 하트가 ❤️🖤로 바뀝니다.
- 전자칠판 뉴스에도 어느 나라가 목숨을 잃었는지 나옵니다.

멸망하면

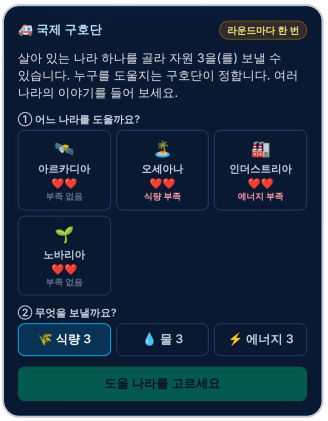
- 두 번째 목숨을 잃은 나라는 멸망합니다. 지도에서 회색으로 바뀝니다.
- 다음 라운드부터 그 모둠은 **국제 구호단**이 됩니다.
- 거래, 정책 카드, 사건 카드는 더 이상 할 수 없습니다.

> 🗣️ **이렇게 말해 주세요**
> "멸망한 모둠은 이제 구호단입니다. 라운드마다 한 나라를 골라 자원을 보낼 수 있어요. 누구를 살릴지는 여러분이 정합니다. 다른 모둠은 구호단을 찾아가 도와 달라고 부탁해 보세요."

국제 구호단이 하는 일

1. 살아 있는 나라 중 **하나를 고릅니다.** 나라마다 남은 목숨과 지금 모자란 자원이 표시됩니다.
2. 식량·물·에너지 중 **무엇을 보낼지 고릅니다.** 한 번에 3씩 보냅니다.
3. 보내기를 누릅니다. 라운드마다 한 번 할 수 있고, 돈은 들지 않습니다.

구호단은 퀴즈도 계속 풀 수 있고, 「세계」 화면에서 진행 상황도 볼 수 있습니다.



국제 구호단 화면

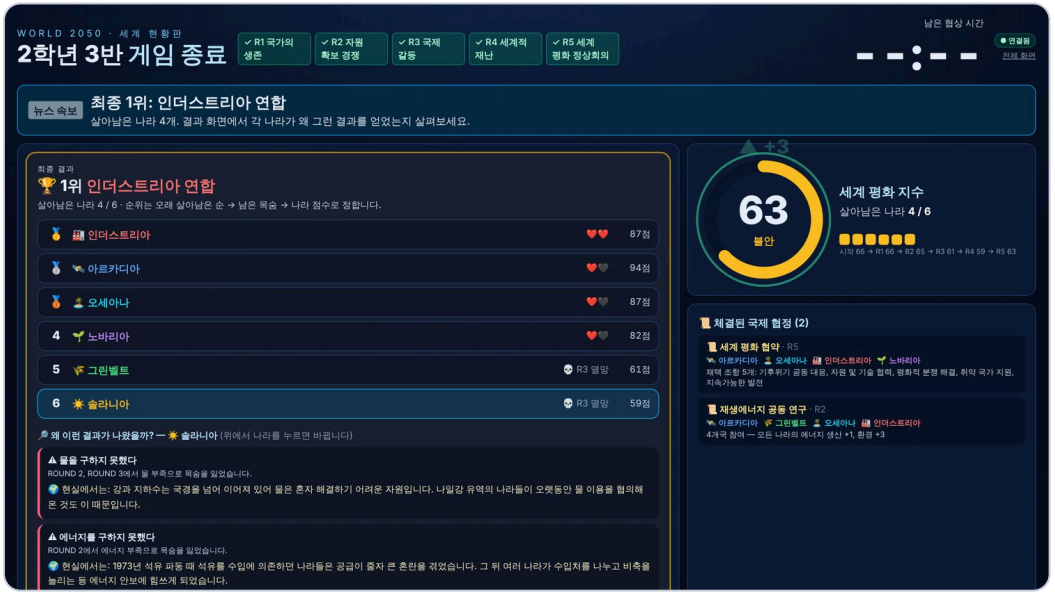
> 💡 **수업에서 살릴 점**
> 구호단의 지원 3은 한 나라의 목숨을 살릴 수 있는 양입니다. 살아남은 나라들이 구호단에게 잘 보이려고 설득하는 모습이 나옵니다. "도움을 받는 쪽이 어떻게 말해야 하는가", "누구를 먼저 도울 것인가"를 토의 거리로 삼을 수 있습니다.

> ⚠ **일찍 멸망한 모둠이 풀이 죽지 않게** "이제 누가 살아남을지 여러분 손에 달렸다"고 역할을 강조해 주세요. 결과 분석에서도 멸망은 그 모둠이 "못해서"가 아니라 어떤 처지에 놓였기 때문으로 설명됩니다.

7 게임이 끝난 뒤 — 순위, 결과 분석, 토의

이 게임에서 가장 중요한 시간입니다. 10분은 남겨 두세요.

5라운드가 끝나면 모든 화면에 **최종 순위**가 나옵니다. 순위표에서 **나라를 누르면** 아래에 "왜 이런 결과가 나왔을까?"가 그 나라 것으로 바뀝니다.



전자칠판의 최종 결과. 위는 순위표, 아래는 고른 나라의 결과 분석입니다. 🌍 표시가 현실의 사례입니다.

결과 분석은 이렇게 만들어집니다

게임 기록을 바탕으로 자동으로 진단하고, 실제 국제사회의 사례와 연결합니다.

게임에서 일어난 일	연결되는 현실 이야기
에너지를 구하지 못했다	1973년 석유 파동과 에너지 안보
물을 구하지 못했다	국경을 넘는 강과 나일강 유역의 물 이용 협의
식량을 구하지 못했다	식량 안보는 생산량이 아니라 "구할 수 있는 능력"의 문제
다른 나라와 거의 거래하지 않았다	상호의존과 고립된 나라의 취약함
자원을 살 돈이 없었다	개발 격차와 지속가능발전목표(SDGs)의 "누구도 소외되지 않게"
돈은 있었지만 사지 못했다	공급망과 평소의 신뢰 관계
국제사회의 신뢰를 잃었다	유엔 헌장의 평화적 분쟁 해결 원칙
환경을 돌보지 않았다	기후위기와 2015년 파리협정

토의 진행 순서 (예시)

1. **꼴찌부터 누릅니다.** 전자칠판에서 6위 나라를 눌러 분석을 띄우고, 그 모둠에게 "언제 가장 위험했나요?"를 묻습니다.
2. **다른 나라에 묻습니다.** "그때 이 나라에 팔지 않은 이유는 무엇이었나요?" 진 나라의 잘못만이 아니라 다른 나라의 선택이 함께 만든 결과임을 짚습니다.
3. 🌍 **현실 사례를 함께 읽습니다.** "실제 세계에서도 이런 일이 있었을까요?"
4. **1위 나라를 누릅니다.** "무엇이 달랐나요? 운이었나요, 선택이었나요, 출발 조건이었나요?"

토의 질문 모음

- 경쟁국에 자원을 팔지 않은(또는 판) 이유는 무엇이었나요? 현실의 나라들도 그렇게 할까요?
- 가장 믿을 수 있었던 나라는 어디였나요? 왜 그렇게 느꼈나요?

- 멸망한 나라는 무엇이 달랐다면 살아남았을까요? 그 나라의 잘못이었을까요, 처지의 문제였을까요?
- 공동 대응(물 기금, 에너지 연구, 재난 구호)에 돈을 낸 나라와 안 낸 나라는 각각 어떤 생각이었나요?
- 노바리아처럼 가난하게 출발한 나라가 성장하려면 무엇이 필요했나요?
- 다시 한다면 무엇을 다르게 하겠습니까?

> **⚠ 꼭 덧붙여 주세요**
> 순위와 점수는 학습을 위한 게임 지표입니다. 실제 국제사회를 정확하게 수치로 나타낸 것이 아닙니다. 게임 속 나라와 사건은 모두 가상이고, 🌍 표시가 붙은 설명과 "세계 시민 지식" 카드만 실제 사실에 바탕을 둡니다.

학생 화면의 최종 결과



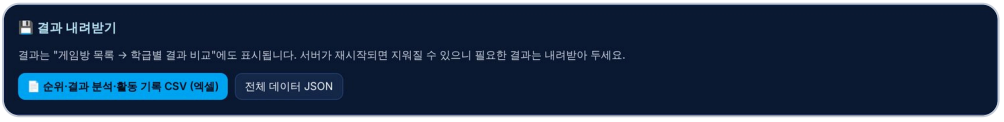
학생 화면. 자기 나라의 분석이 먼저 보입니다.

학생 화면에도 같은 순위표와 결과 분석이 나옵니다. 처음에는 **자기 나라의 분석**이 보이고, 다른 나라를 누르면 그 나라의 분석을 볼 수 있습니다.

성찰문이나 활동지는 이 사이트에서 받지 않습니다. 필요하면 종이나 학교에서 쓰는 다른 도구로 따로 받으세요. 화면의 결과 분석을 보며 쓰게 하면 좋습니다.

결과 내려받기 (교사)

1. 교사 화면에서 **결과** 탭을 누릅니다.
2. **📄 순위·결과 분석·활동 기록 CSV**를 누르면 엑셀에서 열 수 있는 파일이 내려받아집니다.

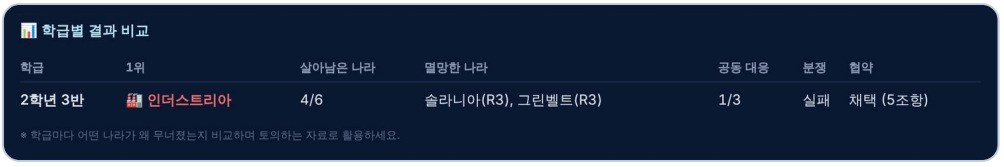


결과 내려받기

> **⚠ 수업이 끝나면 바로 내려받으세요.** 서버가 쉬는 상태가 되면 게임방과 결과가 지워집니다. 나중에 다시 들어가면 없을 수 있습니다.

학급별 결과 비교

게임방 목록 화면 아래에 끝난 학급들의 결과가 나란히 나옵니다. 어느 학급에서 어느 나라가 1위였고 몇 나라가 살아남았는지 비교할 수 있습니다. 같은 날 여러 학급을 진행할 때 유용합니다.



학급별 결과 비교

8 문제가 생겼을 때

이런 일이 생기면	이렇게 하세요
사이트가 안 열리거나 한참 걸린다	서버가 깨어나는 중입니다. 1분쯤 기다린 뒤 새로고침하세요. 수업 5분 전에 미리 열어 두면 생기지 않습니다.
학생 화면에 "재연결 중"이 뜬다	자동으로 다시 연결됩니다. 안 되면 새로고침하세요. 게임 진행 상황은 서버에 있어서 사라지지 않습니다.
학생이 버튼을 눌러도 안 된다	그 학생이 대표가 아닐 수 있습니다. 화면에 "대표단원"이라고 나오면 대표에게 맡기거나, 교사 화면에서 **대표 지정**을 누르세요.
대표가 자리를 비웠다	교사 화면에서 다른 학생 이름 옆 **대표 지정**. 대표의 접속이 끊겨 있으면 같은 모둠 학생 화면에 "대표 권한 받기" 버튼이 나옵니다.
학생이 다른 나라로 잘못 들어왔다	교사 화면에서 이름 옆 ✕로 내보낸 뒤 올바른 나라 코드로 다시 입장시킵니다.
실수로 라운드를 넘겼다	**복구·설정** → "ROUND n 시작으로" 되돌리기. 멈춘 상태로 돌아오므로 **재개**를 눌러 이어 갑니다.
시간이 모자란다	**+1분**을 누르세요. 다음 라운드부터 길게 하려면 **복구·설정**에서 라운드 시간을 바꿉니다.
너무 많은 나라가 한꺼번에 무너진다	**국제 사건** → "세계적 풍년"(모든 나라 식량 +4)을 일으키거나, **복구·설정** → 수동 조정으로 자원이나 목숨을 직접 고칠 수 있습니다.
처음부터 다시 하고 싶다	**복구·설정** → 게임 초기화. 학생들은 다시 입장하지 않아도 됩니다.
게임방이 사라졌다	서버가 쉬었다가 다시 켜지면 지워집니다. 게임방을 새로 만들고 학생들을 다시 입장시키세요.

교사가 일으키는 국제 사건



「국제 사건」 탭. 라운드 진행 중에 누르면 바로 적용되고 전자칠판에 뉴스로 뜹니다.

사건	효과	쓰기 좋은 때
신종 감염병 확산	모든 나라 돈 −4	돈이 너무 넘칠 때
세계적 풍년	모든 나라 식량 +4	너무 빡빡할 때 숨통 틔우기
국제 에너지 가격 급등	솔라니아를 뺀 나라 에너지 −3	긴장감을 높이고 싶을 때
국제 개발 협력 회의	노바리아 돈 +6, 모든 나라 신뢰도 +1	노바리아가 너무 어려울 때
세계 평화의 날 공동 선언	모든 나라 신뢰도 +2	분위기 전환

쓰지 않아도 게임은 문제없이 진행됩니다. 처음에는 건드리지 않는 것을 권합니다.

부록 — 여섯 나라 소개

어느 나라든 한 가지는 남고 한 가지는 모자랍니다. 거래하지 않으면 여섯 나라 모두 3라운드쯤 멸망합니다.

나라	특징	남는 것	모자란 것	고유 능력
🛰️ 아르카디아 공화국	첨단기술 강국	💰 돈	⚡ 에너지	「긴급 구입」을 반값(돈 3)에 사용
☀️ 솔라니아 연방	에너지 자원 강국	⚡ 에너지	💧 물	에너지가 크게 남음
🌾 그린벨트 왕국	식량 생산 강국	🌾 식량	⚡ 에너지	식량이 크게 남음
🏝️ 오세아나 공화국	해양 도서 국가	💧 물	🌾 식량	거래가 성사될 때마다 돈 +1 (라운드당 최대 +4)
🏭 인더스트리아 연합	산업 제조 강국	💰 돈	⚡ 에너지	「생산 늘리기」 효과가 +4이고 환경도 나빠지지 않음
🌱 노바리아 공화국	개발도상국	💧 물 (조금)	🌾 식량	가난하게 시작하지만 라운드마다 버는 돈이 +2씩 늘어남

누가 누구에게 기대는가

- **에너지**는 솔라니아만 팝니다. 사려는 나라는 아르카디아·그린벨트·인더스트리아 셋입니다.
- **식량**은 그린벨트만 팝니다. 사려는 나라는 오세아나·노바리아입니다.
- **물**은 오세아나와 노바리아가 팝니다. 사려는 나라는 솔라니아입니다.
- 세계 전체로 보면 세 자원 모두 **조금씩 모자랍니다.** 모두가 잘 거래해도 누군가는 위험해지고, 공동 대응이 성공해야 숨통이 트입니다.

> 💡 **어느 나라가 유리한가요?**
> 자동 플레이로 수백 판을 돌려 나라별 생존율과 1위 확률이 비슷해지도록 맞췄습니다. 다만 성격은 다릅니다. 아르카디아와 인더스트리아는 팔 자원이 없어 돈으로 사야 하고, 솔라니아와 그린벨트는 모두가 찾아오는 나라라 바쁩니다. 노바리아는 초반이 어렵고 뒤로 갈수록 돈이 늘어납니다.

수업 전 점검표

- ☐ 관리자 비밀번호를 받아 두었다
- ☐ 교실 와이파이(또는 학생 데이터)로 사이트가 열리는지 학생 기기로 미리 확인했다
- ☐ 수업 5분 전에 교사 화면(world2050.onrender.com/teacher)을 열어 서버를 깨웠다
- ☐ 학급 게임방을 만들고, 나라 코드 쪽지 여섯 장을 준비했다
- ☐ 학급을 여섯 모둠으로 나누었다 (모둠당 3~6명)
- ☐ 전자칠판에 세계 현황판을 띄웠다
- ☐ 라운드 시간을 정했다 (처음이면 5분)
- ☐ 수업이 끝나면 결과를 내려받을 것을 기억해 두었다

이 설명서의 화면과 수치는 작성 시점의 버전을 기준으로 합니다. 게임 균형을 손보면 자원 수치나 카드 값이 조금 달라질 수 있습니다. 가장 정확한 규칙은 게임 화면의 「❓ 규칙」과 교사 화면의 「규칙」 탭에서 확인하세요.